

問題5

かなーり難しい組合せである。

A	B	C
B	C	A
C	A	B

というようにアルファベットを割り振る。

これからは、数字は3で割った余りだけ考えることにする。
各マスに0,1,2を割り振る。

マスに書かれてある数字が0なら同じアルファベットに
マスに書かれてある数字が1なら次のアルファベットに
マスに書かれてある数字が2なら前のアルファベットに移る。
実際の数字が2以上なら前述の任意のマスに移動できるが、
1の場合は前述の3つのマスのうち2つにしか移動できない。
(これが問題ないことは証明できる)

A, B, Cいずれかが000ならば出来ないなのでそのパターンは除く。
A, B, Cを巡回置換したものを同一と考えて、パターンを全て列挙
した後に、条件を満たすのをここにかくと、

A	B	C
012	012	012

A	B	C
002	011	122

A	B	C
001	112	022

の3つしかない。3つの1のうち、実際の1がどれでも実現できることが保証されている。
パターン数は、

$$(3!)^3 \cdot (3!)^3 + 2 \cdot 3 \cdot 3^3 \cdot (3!)^3 = 81648(\text{通り})$$

問題6

放物線の上の点Pを $\left(t, \frac{1}{2}t^2\right)$ として、

$$PQ^2 = (t - 192)^2 + \left(\frac{1}{2}t^2 - 57\right)^2 = \frac{t^4}{4} - 56t^2 - 384t + 40113$$

t^4 の係数が正だから、最小値の存在は自明。

微分して、 $t^3 - 112t - 384 = (t - 12)(t + 4)(t + 8)$

これが0になるときが $(t - 192)^2 + \left(\frac{1}{2}t^2 - 57\right)^2$ が極値で、どれかが最小値

$t = 12$ のとき、 $PQ^2 = 32625$

$t = -4$ のとき、 $PQ^2 = 40817$

$t = -8$ のとき、 $PQ^2 = 40625$

よって、 $15\sqrt{145}$ が答え

問題7

$$\begin{aligned}
 & \sum_{h=1}^{10} \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j \sum_{l=1}^k l^3 - l^2 + 7l - 5 \\
 &= \sum_{h=1}^{10} \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j \sum_{l=1}^k l(l+1)(l+2) - 4l(l+1) + 9l - 5 \\
 &= 6 \sum_{h=1}^{10} \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j \sum_{l=1}^k \sum_{m=1}^l \sum_{n=1}^m \sum_{p=1}^n 1 \\
 &\quad - 8 \sum_{h=1}^{10} \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j \sum_{l=1}^k \sum_{m=1}^l \sum_{n=1}^m 1 \\
 &\quad + 9 \sum_{h=1}^{10} \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j \sum_{l=1}^k \sum_{m=1}^l 1 \\
 &\quad - 5 \sum_{h=1}^{10} \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j \sum_{l=1}^k 1 \\
 &= 6 \cdot {}_{17}C_9 - 8 \cdot {}_{16}C_9 + 9 \cdot {}_{15}C_9 - 5 \cdot {}_{14}C_9 (\because \text{重複組合せ}) \\
 &= 89375 \\
 &\text{これが答え。}
 \end{aligned}$$

問題9

九点円の定理より、 $ON = HN$

オイラーの公式より、 $IO = \sqrt{R(R-2r)}$

フォイエルバッハの定理より、 $IN = \frac{1}{2}(R-2r)$

これらの情報から

$1+y^2 = z^2$ を前提として、

$$IN = x$$

$$ON = HN = xy$$

$$IO = xz$$

とおくと、

$$OL = HL = TH = xyz$$

$$TI = IL = xz^2$$

$$xyz = t = 26$$

$$xy^2 = u = 23 \text{ として、}$$

$$y = \frac{u}{\sqrt{t^2 - u^2}}$$

$$x = \frac{1}{2}(R-2r) = \frac{t^2 - u^2}{u}, \quad 2R = \frac{t^2}{u}$$

$$\text{よって、} 2Rr = -\frac{t^2(-3t^2 + 4t^2)}{4u^2} = \frac{14872}{529}$$

$$S = \frac{abc}{4R} = \frac{r}{2}(a+b+c) \text{ より、}$$

$$\frac{abc}{a+b+c} = 2Rr \text{ だから、これは答え。}$$

※問題文の条件を満たす図が描けなかったため、この問題は全員正解とする。
上の解説は意味を成さないが、参考までに。

問題11

補題1

類似重心は類似重心のペダル三角形の重心である。

証明

$\triangle ABC$ において、類似重心 K のペダル三角形を $\triangle DEF$ 、 $DE = f, EF = d, FD = e, KD = x,$

$KE = y, KF = z$ とし、性質より $x : y : z = a : b : c$

(三角形の相似を用いて証明するが、今回は類似中心に関してこれを定義とする)

また、円周角の定理の逆より A, K, E, F は

同一円上だから、 $\angle EKF = 180^\circ - \angle BAC$ $\cos \angle EKF = -\cos A$ また、余弦定理より、

$$2bccosA = b^2 + c^2 - a^2 \quad \text{よって、} d^2 : x^2 + y^2 + z^2 = y^2 + z^2 - 2yz\cos \angle EKF : x^2 + y^2 + z^2$$

$$= b^2 + c^2 + 2bccosA : a^2 + b^2 + c^2 = -a^2 + 2b^2 + 2c^2 : a^2 + b^2 + c^2 \text{ よって } d^2 : x^2 + y^2 + z^2$$

$$= -a^2 + 2b^2 + 2c^2 : a^2 + b^2 + c^2 \text{ 同様に } e^2 : x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2 - b^2 + 2c^2 : a^2 + b^2 + c^2$$

$$f^2 : x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2 + 2b^2 - c^2 : a^2 + b^2 + c^2$$

これらの情報から、連立方程式を解くことで

$$x^2 = (2d^2 + 2e^2 - f^2) / 9$$

$$y^2 = (2d^2 - e^2 + 2f^2) / 9$$

$$z^2 = (-d^2 + 2e^2 + 2f^2) / 9$$

これは K が $\triangle DEF$ の重心であることを特徴付けている。

(中線定理)

[別ルート]

$$\text{従って } d^2 + e^2 + f^2 : x^2 + y^2 + z^2 = (-a^2 + 2b^2 + 2c^2) + (2a^2 - b^2 + 2c^2) + (2a^2 + 2b^2 - c^2)$$

$$: a^2 + b^2 + c^2 = 3(a^2 + b^2 + c^2) : a^2 + b^2 + c^2 = 3 : 1 \leftarrow \text{①}$$

$\triangle DEF$ の重心を G' とすると、重心ありじごくより、

$$G'K^2 = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{3} - \frac{d^2 + e^2 + f^2}{9} = 0 \quad G'K = 0 \text{ より、}$$

類似重心は $\triangle DEF$ の重心であり、示せた。

重心ありじごくは、俺が過去に書いた論文を参照すること。

今のうちに d, e, f 算出しよう。

$$ax + by + cz = 2S$$

$$x = ak, y = bk, z = ck \text{ として、}$$

$$k = 2S / (a^2 + b^2 + c^2) \text{ が分かるから、}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4S^2 / (a^2 + b^2 + c^2)$$

分かり、①より

$$d^2 + e^2 + f^2 = 12S^2 / (a^2 + b^2 + c^2)$$

も分かる。

補題2

「三角形に内接する二乗周が最小になる三角形」は類似重心のペダル三角形である。

証明

辺 CA, AB 上の点 E, F が与えられたときに、 D が辺 BC 上を自由に動くとき、

$DE^2 + EF^2 + FD^2$ が一定になる集合は、 EF の中点 M を中心とする円になる。

なぜなら、 $DE^2 + EF^2 = 2(MD^2 + ME^2)$ が中線定理よりわかるからだ。

$DE^2 + EF^2 + FD^2$ を最小にするには、円が BC に接しないといけないから、

$MD \perp BC$ となる位置に D がないといけない。(右図) 同様の議論を行い、

$\triangle DEF$ の3本の中線は、 $\triangle ABC$ の各辺とそれぞれ垂直でないといけない。

これは、 $\triangle DEF$ が点 X のペダル三角形となることは、点 X が $\triangle DEF$ の重心であることと

同値である。そのような点 X は類似重心だから、示せた。

$$\text{なお、類似重心のペダル三角形の二乗周の長さは、} d^2 + e^2 + f^2 = \frac{12S^2}{a^2 + b^2 + c^2} \text{ である。}$$

類似重心 K は $\triangle DEF$ の重心だから、

$$\text{言い換えれば、三角形に内接するどんな三角形も二乗周は} \frac{12S^2}{a^2 + b^2 + c^2} \text{ 以上になる。}$$

ここで、 S はヘロンの公式から導出できる。

$$\text{この} \frac{12S^2}{a^2 + b^2 + c^2} \text{ に各辺の長さを代入すると、} \frac{380160}{703} \text{ が得られる。}$$

※訂正

正しい答えは190080/703である。

問題12

なぜそれでいけるのかという証明は一旦諦める。

$\{a_n\} = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19, 26, 36, \dots$

となる。それが成り立つ根拠として、 a_{n+1} は、 $b_i \leq n$ として、

ありうる b_i の数に1を足したものであり、これによって構成できる a_{120} は明らかに

この問題の答えより小さいことはありえないが、

実際にこれで構成できるかの証明は後に回す。

$a_{n+4} = a_n + a_{n+3}$ という規則性が見えてくるので、

n の範囲を整数に拡張すると、

$\{a_n\} = \dots, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, \dots$

$a_{n+4} = a_n + a_{n+3}$ を

$a_{n+1} = a_n + d_n$

$b_{n+1} = a_n$

$c_{n+1} = b_n$

$d_{n+1} = a_n$

として、行列に書き直すと、

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \\ d_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \\ d_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A \text{ として、}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} a_{n-2} & a_{n-5} & a_{n-4} & a_{n-3} \\ a_{n-3} & a_{n-6} & a_{n-5} & a_{n-4} \\ a_{n-4} & a_{n-7} & a_{n-6} & a_{n-5} \\ a_{n-5} & a_{n-8} & a_{n-7} & a_{n-6} \end{pmatrix}$$

$n = 128$ として、行列の繰り返し2乗法を利用して a_{n-8} を1009で割った余りは593になる。

次に、この手法で構成できることを証明する。

ちなみに、ゼッケンドルフの定理の拡張である。

存在性と一意性の両方を示す必要はなく、存在性だけでいいので、

比較的簡単だ。なお、一意性も保証される場合、 $\{a_n\}$ は一意に定まる。

数学的帰納法によって示すことができる。

$N = 1, 2, 3, 4, 5$ については明らかに真であり、 $N = 6$ に対しては $6 = 5 + 1$ が当てはまる。さて、すべての $N \leq k$ に対して条件を満たす $\{b_i\}$ が存在すると仮定する。

$k + 1 = a_i$ ならば $b_1 = i$ 、そうでない場合には $a_i < k + 1 < a_{i+1}$ となる j が

存在することになる。後者の場合に $t = k + 1 - a_i$ を考えると、 $t \leq k$ であるから、

t は帰納法の仮定により、条件を満たす $\{b'_i\}$ が存在する

さらに、 $a_i + t < a_{i+1}$ でありまた $a_{i+1} = a_i + a_{i-3}$ だから、 $t < a_{i-3}$ となって

t の対応する $\{b'_i\}$ は $i-3$ 以上を含まないことがいえるため、

$\{b'_i\}$ の末尾に i を加えた数列 $\{b_i\}$ は条件を満たす。

よって、 $N = k + 1$ は a_i と t のゼッケンドルフの表現の和として表すことができるため、

帰納的に全ての N に対応する条件を満たす $\{b_i\}$ が存在する。